Physique pour tous

Examen corrigé (2h)

1 Questions rapides

1.1 Vrai ou Faux

1. On lâche simultanément une bille de plomb et une feuille de papier $1m$ au dessus du sol sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère. Les deux objets touchent le sol simultanément (dans le référentiel de la Terre [il fallait lire «de la Lune»]).

   → **VRAI** : *en l'absence de frottements, la masse se simplifie dans les équations du mouvement.*

2. Le référentiel attaché à la surface de la Terre n'est qu'imparfaitement galiléen parce que la Terre tourne.

   → **VRAI** : *La Terre tourne sur elle même dans le référentiel attaché au soleil (et elle tourne autour du soleil mais l'effet induit est plus faible), la rotation n'est pas un mouvement rectiligne uniforme. Une trace du caractère non galiléen du référentiel terrestre est la force de Coriolis, que l'on peut mettre en évidence avec le pendule de Foucault qui oscille sous le dôme du Panthéon. L'erreur est donc impardonnable pour les résidents de la montagne Sainte Geneviève.*

3. On tire une fusée parfaitement à la verticale du sol sur Terre, sa trajectoire reste perpendiculaire au sol, si elle est suffisamment puissante elle finira en orbite autour de la Terre. (On néglige la rotation de la Terre.)

   → **FAUX** : *la question, il est vrai, n'était pas extrêmement claire. En imaginant que la Terre ne tourne pas sur elle même, une fusée tirée parfaitement à la verticale n'ira jamais en orbite et finira toujours soit par partir à l'infini soit par retomber au sol. Pour mettre une fusée en orbite, il faut rapidement la faire partir à l'horizontale pour la faire tourner autour de la Terre. C'est en fait ce qui demande le plus d'énergie. On peut facilement aller dans l'espace avec une petite fusée ou même un avion fusée (comme le X15, avion expérimental de la Nasa qui a touché la limite de l'espace au début des années 1960 ou comme les prototypes de Virgin Galactic et Blue Origins). Il faut environ 100 fois plus d'énergie pour mettre un satellite en orbite et des vitesses près de 10 fois supérieures.*

4. Le temps propre le long d'une ligne d'univers dépend du référentiel dans lequel il est calculé : il est «relatif».

   → **FAUX** : *le temps propre étant le temps vécu il est absurde qu'il dépende du référentiel. L'intérêt du temps propre, qui fait la cohérence de la relativité restreinte, c'est qu'on trouve le même résultat quel que soit le référentiel dans lequel on le calcule.*

5. Si je mesure avec une règle la longueur de deux lignes d'univers sur un dessin et que je trouve la même valeur, alors les temps propres qui s'écoulent pour deux voyageurs suivant ces lignes d'univers sont les mêmes.

   → **FAUX** : *avec une règle on mesure la distance euclidienne (avec un «+» dans le théorème de Pythagore). Le temps propre est proportionnel à la distance de Minkowsky. Un rayon lumineux possède par exemple un temps propre nul le long de sa ligne d'univers alors que sa longueur euclidienne est non nulle.*

6. La contraction des distances en relativité restreinte est un effet d'optique qui vient simplement du fait que la lumière émise (ou réfléchie) par un objet en mouvement met un certain temps à nous atteindre en raison de sa vitesse finie c.

   → **FAUX** : *la contraction des distances est un effet réel. La définition de la distance exclut un effet d'optique. Évidemment, un effet d'optique s'ajoute quand on regarde un objet en mouvement, mais ce n'est pas ce dont on parle lorsqu'on évoque la contraction des distances.*

7. La relativité dit que toutes les ondes se comportent comme la lumière avec une vitesse indépendante du référentiel.

   → **FAUX** : *la vitesse d'une vague à la surface de l'eau dépend évidemment du référentiel.*

8. J'ai un jumeau sur Terre (et qui y reste), je possède un vaisseau qui peut aller arbitrairement vite. Je peux exploiter la relativité restreinte pour qu'à mon retour mon jumeau resté fixe sur Terre soit 1 an plus jeune que moi.

   → **FAUX** : *l'effet est nécessairement dans l'autre sens. Le voyageur revient forcément plus jeune. Pour être tordu on pourrait imaginer déplacer la Terre, mais j'exclus cette idée improbable.*

9. Le nombre d'atomes dans un verre d'eau est environ du même ordre (à un facteur 1000 près) que le nombre de grains de sable sur la plage de la Baule.

   → **FAUX** : *il y a beaucoup plus d'atomes dans le verre, en fait même plus que de grains de sables sur Terre. Un grain de sable fait, à la louche, 1mm soit* $10^{-3}m$*. Soit* 10^9 *grains par mètre cube. La plage de La Baule fait à la louche 10 km de long et il y a du sable sur 10m de profondeur grand maximum, soit* $10 \times 10^3 \times 10 \times 10^9 \sim 10^{14}$ *grains sur la plage. Un atome fait environ* $10^{-10}m$ *de côté, un verre contient grosso modo* $0.1L$ *soit* $10^{-4}m^3$*, soit* 10^{26} *atomes dans le verre qu'on peut probablement réduire d'un facteur 10 car les molécules d'eau sont un peu plus grosses qu'un atome. On reste loin du nombre de grains sur la plage, qui est ridicule en comparaison.*

10. L'entropie est une quantité intensive

    → **FAUX** : *extensive. Si on double la taille du système, on double l'entropie.*

11. Je dispose un mur exactement au milieu de la pièce de sorte qu'en moyenne il y a autant de particules de chaque côté. Si je ne regarde pas la moyenne mais ce qui se passe à un instant donné, il est probable qu'il y ait typiquement 1% de molécules de diazote (constituant principal de l'air) en plus d'un des deux côtés du mur.

    → **FAUX** : *les fluctuations relatives typiques sont de l'ordre de* $1/\sqrt{N}$ *où* N *est le nombre total de particules. Ici il faudrait donc qu'il n'y ait pas plus de 10 000 molécules de di-azote dans la pièce pour que les fluctuations typiques soit de 1%. On sait qu'il y en a bien bien bien plus (typiquement* 10^{30}*)*

12. Le modèle du Big Bang nécessite de faire l'hypothèse que l'univers est (au moins approximativement) homogène et isotrope.

    → **VRAI** : *c'est une hypothèse très restrictive mais nécessaire. C'est une des grosses limites du modèle car il est évident que lorsque l'on zoome, l'univers est loin d'être homogène.*

13. Le modèle du Big Bang prend pour hypothèse que l'univers a d'abord été très concentré et en tire les conséquences pour son évolution ultérieure jusqu'à aujourd'hui.

    → **FAUX** : *on part d'aujourd'hui pour en déduire l'état passé de l'univers. Dans la proposition précédente la logique est inversée.*

14. Je tombe dans un trou noir, je m'approche de l'horizon sans jamais le toucher.

    → **FAUX** : *on traverse un trou noir sans même s'en rendre compte, il ne se passe rien à l'horizon (a priori...). cf cours sur les trous noirs.*

15. Je tombe dans un trou noir, des observateurs éloignés me voient approcher l'horizon sans jamais le toucher.

→ **VRAI** : *dans le temps d'un observateur éloigné, je ne touche effet jamais l'horizon. cf cours sur les trous noirs*

16. La pluie qui tombe possède un caractère ondulatoire.
    → **FAUX** : *même si la définition des phénomènes ondulatoire est un peu vague, je ne vois pas comment on peut attribuer le moindre caractère ondulatoire à la pluie qui tombe. On peut difficilement parler de transport d'information sans transport de matière. Pour être très vicieux, on peut dire que «tout est une onde» à cause de la mécanique quantique mais j'estime que c'est trop tiré par les cheveux et je ne suis pas fan de ce genre d'affirmations un peu simplificatrices : vous valez mieux que ça.*
17. Une onde, parce qu'elle n'est pas un corpuscule, peut se propager plus vite que la lumière dans le vide.
    → **FAUX** : *une onde peut transporter de l'information, on aurait donc un problème si une onde pouvait aller plus vite que la lumière.*
18. Une onde peut transporter de l'information mais pas d'énergie
    → **FAUX** : *une onde peut transporter de l'énergie, comme on le voit clairement pour la lumière qui chauffe.*
19. L'équation de Schrödinger n'est pas déterministe.
    → **FAUX** : *l'équation de Schrödinger est parfaitement déterministe. C'est le postulat de la mesure qui introduit de l'aléatoire dans le formalisme de la mécanique quantique.*
20. Si le formalisme de la mécanique quantique orthodoxe est correct (dans le sens que toutes les prédictions expérimentales qu'il fait s'avèrent in-fine correctes) alors la Nature est nécessairement *intrinsèquement* aléatoire.
    → **FAUX** : *c'est une erreur courante. L'existence de l'interprétation de de Broglie-Bohm, qui reproduit les résultats de la mécanique quantique avec une Nature déterministe, est un contre exemple à l'affirmation précédente. Le monde peut être parfaitement déterministe mais imparfaitement connaissable, auquel cas les prédictions contiennent une part d'aléa qui n'est que le reflet d'une ignorance et pas une preuve d'un aléatoire fondamental de la nature. Beaucoup de physiciens pensent que la nature est intrinsèquement aléatoire (et c'est une croyance défendable), mais d'un point de vue purement logique, cela n'est pas impliqué par le formalisme orthodoxe même s'il s'avère empiriquement correct.*
21. Deux interprétations de la mécanique quantique avec des *ontologies* différentes sont nécessairement *empiriquement* différentes.
    → **FAUX** : *dans de Broglie-Bohm la nature est constituée de particules, mais il n'y en a pas dans l'interprétation Many World par exemple. Pourtant les deux théories sont empiriquement équivalentes.*
22. La non-localité au sens de la mécanique quantique ne permet pas la transmission d'information.
    → **VRAI** : *heureusement, la relativité est sauve.*

1.2 En quelques phrases

Répondez aux questions suivantes de la manière la plus précise possible en quelques phrases.

1. Je suis au milieu de l'espace, dans ma combinaison d'astronaute, bloqué à 10 m de mon vaisseau qui flotte lui aussi au milieu du vide sans aucune vitesse relative par rapport à moi. Je possède un sac dans lequel il y a tous les livres des Bogdanov. Puis-je rejoindre le vaisseau ? Si oui comment ?
   → *Il suffit de jeter les livres dans la direction opposée. Par conservation de la quantité de mouvement totale astronaute + livres, l'astronaute est propulsé vers le vaisseau.*

2. Quelle est la définition du *temps propre* ? (Vous pouvez, même si c'est facultatif, vous aider de dessins et de formules)
   → *C'est le temps physique (dans le sens de ressenti) qui s'écoule le long d'une ligne d'univers. Il est par conséquent indépendant du référentiel dans lequel on le calcule. Géométriquement, il est proportionnel à la distance de Minkowsky. cf Relativité Restreinte II*
3. Que dit le postulat la mesure (numéro 3) en mécanique quantique ?
   → *cf cours Mécanique Quantique II*

2 Exercices

2.1 Parachutistes

On s'intéresse au problème de la chute libre de deux parachutistes de masse m_1 et m_2 ($m_1 < m_2$, [1] est maigrichon et [2] en léger sur-poids). On rappelle que la Terre exerce une force de pesanteur de module mg où g est une constante et m la masse du corps considéré. On suppose que la force de frottements qui s'applique sur un corps en chute libre vaut $f = kSv^2$ où S est la surface exposée du corps, v sa vitesse et k une constante. On note enfin $h(t)$ la hauteur d'un parachutiste en fonction du temps.

1. Écrire le principe fondamental de la dynamique pour un des deux parachutiste, c'est à dire l'équation qui relie accélération et forces extérieures (ici pesanteur et frottements). On écrira le principe de manière *scalaire*, c'est à dire sans vecteurs, sans flèche, en projetant toutes les quantités sur la verticale. Attention donc aux signes !
   → *On a* $m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$*, soit en projetant forces et accélération sur la verticale et vers le bas :*
   $$ma = mg - kSv^2$$
2. On s'intéresse maintenant au **tout début** de la chute. Quel terme peut on alors négliger dans l'équation précédente ?
   → *Au tout début de la chute,* v *est petit donc la force de frottements qui est proportionnelle à* v^2 *est négligeable. Par conséquent on peut supprimer ce terme dans l'équation précédente qui devient* $ma = mg$ *soit en simplifiant* $a = g$
3. Toujours au **tout début** de la chute, que peut-on dire de la vitesse relative approximative entre les deux parachutistes ?
   → *Au début de la chute, l'équation du mouvement est* $a = g$ *qui ne dépend pas de la masse des parachutistes qui tombent par conséquent à la même vitesse.*
4. On considère désormais qu'un temps long s'est écoulé et que les parachutistes ont atteint leur vitesse maximale. Comment se simplifie dans ce cas l'équation de la question 1 ?
   → *Si la vitesse maximale est atteinte cela signifie que la vitesse ne change plus et donc que sa variation par unité de temps, l'accélération, est nulle. On peut donc supprimer le terme «ma» dans l'équation initiale qui devient* $0 = mg - kSv^2$*. Ceci donne immédiatement :* $v = \sqrt{\frac{mg}{kS}}$*.*
5. Que peut-on dire dans ce cas de la vitesse relative des deux parachutistes si on suppose que leur surface exposée est identique ($S_1 = S_2 = S$) ?
   → *Si la surface exposée des deux parachutistes est la même, alors leur vitesse de chute aux temps longs ne dépend que de leur masse (cf question précédente) et le plus lourd tombe le plus vite. C'est évidemment assez intuitif, comme les parachutistes ont la même surface les frottements sont les mêmes mais leur poids est différent, la force qui les ralentit est la même mais celle qui les accélère est plus forte pour celui qui est lourd, il tombe donc plus vite.*

6. En réalité, le parachutiste le plus lourd a aussi plus de surface exposée. En supposant que les parachutistes sont des cubes de densité uniforme, exprimer le ratio de leur masse $\frac{m_1}{m_2}$ en fonction du ratio de leur surface $\frac{S_1}{S_2}$.
   → *Si le parachutiste est un cube de largeur x, alors son volume vaut $V = x^3$ et sa masse vaut $m = \rho V = \rho x^3$ où ρ est la masse volumique du parachutiste. La surface vaut $S = x^2$. On a donc :*

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\rho x_1^3}{\rho x_2^3} = \frac{x_1^3}{x_2^3} = \frac{S_1^{3/2}}{S_2^{3/2}} = \left[\frac{S_1}{S_2}\right]^{3/2}$$

   Ce qui signifie que la masse croit plus vite que la surface quand le parachutiste grossit.

7. Finalement, lequel des parachutistes tombe le plus vite aux temps longs ?
   → *La vitesse de chute dépend du ratio m/S. On vient de voir que lorsque la taille du parachutiste augmente, m croit plus vite que la surface, autrement dit on a :*

$$\frac{m_2}{S_2} > \frac{m_1}{S_1}$$

   Le «gros» parachutiste tombe donc plus vite. Même si les parachutistes ne sont pas cubiques, le résultat est à peu près correct. Dans le cas de sauts à plusieurs («vol relatif»), les plus maigres doivent porter une ceinture de plomb pour augmenter leur vitesse de chute.

2.2 Quelques voyages

A— Roméo et Juliette s'éloignent. Deux explorateurs, Roméo et Juliette, partent tous les deux de la Terre au temps $t = 0$, chacun de leur vaisseau dans des directions opposées à vitesse v. Pour simplifier on suppose qu'il n'y a qu'une dimension. Roméo part vers les x décroissants et Juliette vers les x croissants.

1. Sur un diagramme temps-espace dans le référentiel de la Terre, dessinez les lignes d'univers (fléchées) de Roméo et Juliette (pour les temps négatifs et positifs).
   → *Voir fig. 1*
2. On suppose que Roméo et Juliette s'envoient des messages à l'aide d'ondes électromagnétiques. Roméo envoie en premier, puis Juliette répond une fois qu'elle a reçu le message, puis Roméo répond de nouveau. Dessiner les lignes d'univers de ces trois messages.
   → *Voir fig. 1*
3. On considère un instant aux temps positifs (disons $t = 1$) pris dans le référentiel de la Terre. Dessinez la ligne correspondant à cet instant.
   → *Voir fig. 1*
4. La ligne $t = 1$ croise les lignes d'univers de Roméo et Juliette. Dessinez le cône de lumière en chacun de ces deux points d'intersection.
   → *Voir fig. 1*
5. À l'instant $t = 1$ dans quelle position temporelle relative Roméo et Juliette sont-ils l'un par rapport à l'autre ?
   → *Ils sont dans l'ailleurs l'un par rapport à l'autre.*
6. Cela dit-il quelque chose sur le fait que que Roméo et Juliette puissent communiquer à l'avenir ?
   → *Non, cela ne dit rien sur la possibilité que Roméo et Juliette puisse communiquer à l'avenir. Ils pourront communiquer si la ligne d'univers de l'un est dans le futur de l'autre ce qui est toujours le cas dans la situation que l'on considère d'une vitesse fixe. Évidemment, le temps entre les messages augmentera rendant la communication de plus en plus difficile mais elle ne sera jamais strictement impossible.*

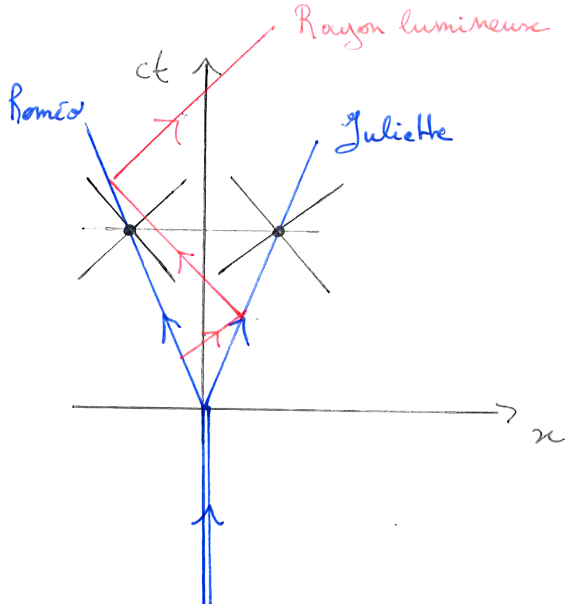


FIGURE 1 –

B— Voyager sans vieillir. On considère une étoile à la distance fixe de 60 années lumières de la Terre. On suppose qu'il ne reste à un voyageur que quelques années à vivre (disons 5).

1. Sur un diagramme d'espace temps dans le référentiel de la Terre, dessinez les lignes d'univers de la Terre et de l'étoile.
   → *Voir fig. 2.*
2. Dessinez, si c'est possible, la ligne d'univers d'un vaisseau allant de la Terre à l'étoile telle que le voyageur ne survive pas au voyage car il est trop long.
   → *Voir fig. 2.*
3. Dessinez, si c'est possible, la ligne d'univers d'un vaisseau allant de la Terre à l'étoile telle que le voyageur survive au voyage et qu'il se soit écoulé moins de 100 ans sur l'étoile.
   → *Voir fig. 2. Attention, beaucoup ont dit que c'était impossible. Il faut se souvenir que le temps propre n'est pas le temps coordonnée. Le temps propre qui s'écoule le long d'une ligne d'univers peut être rendu arbitrairement faible en augmentant la vitesse. À la limite où on frôle le cône de lumière, le temps propre ne s'écoule plus et on va instantanément d'un point à un autre. Dans le référentiel dans lequel l'étoile est fixe en revanche, le temps s'écoule normalement mais à une vitesse proche de celle de la lumière, il faut 60 ans pour rejoindre l'étoile ce qui est moins que les 100 ans demandés.*
4. Dessinez, si c'est possible, la ligne d'univers d'un vaisseau allant de la Terre à l'étoile telle qu'il se soit écoulé 200 ans sur l'étoile quand le voyageur arrive mais qu'il survive au voyage.
   → *Voir fig. 2. Il suffit de faire des zigzags à une vitesse proche de celle de la lumière pour faire passer le temps coordonnée sans que le temps propre ne s'écoule, i.e. «voyager dans le futur».*

2.3 Problème de mélange

On considère une grande boite séparée en deux compartiment. Le premier compartiment contient un très grand nombre de petites billes noires (disons $N \simeq 10^{10}$), le second contient le même nombre de billes blanches. Il n'y a aucun frottement, aucune perte

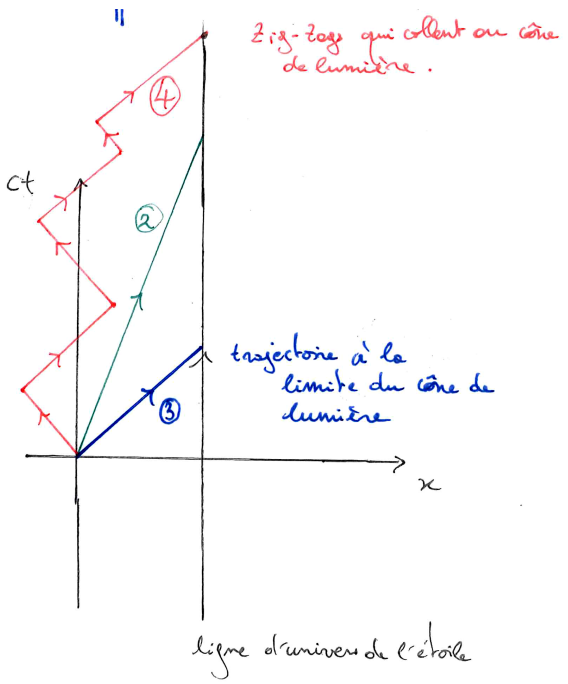


FIGURE 2 –

d'énergie et les billes ont chacune une vitesse initiale non nulle. De loin on voit donc les billes s'agiter un peu dans tous les sens dans chaque compartiment sans que jamais le mouvement ne s'arrête (conservation de l'énergie cinétique). On suppose que le volume total occupé par les $2N$ billes est extrêmement faible devant le volume accessible des deux compartiments. On aimerait savoir ce qui va se passer lorsque l'on va enlever la paroi séparant les deux compartiments.

1. Sans parler de l'inutilité d'une telle entreprise, pour quelles raisons serait il difficile de prévoir l'état futur du système de $2N$ billes en fonction de son état initial (c'est à dire de la donnée de toutes les vitesses et positions initiales de chaque bille) ?

   → *C'est difficile pour essentiellement deux raisons : la taille astronomique de l'espace des phases qui rend impossible de stocker les positions et vitesses dans un ordinateur et le caractère chaotique des équations du mouvement qui fait que la moindre incertitude sur les conditions initiales se propage et explose exponentiellement en fonction du temps, rendant toute prédiction de long terme impossible.*

2. Dans cette situation, on appelle micro-état la donnée du nombre de billes blanches et de billes noires dans chaque compartiment [1]. Pour $N = 1$ puis $N = 2$, compter le nombre de micro-états et les dessiner [2].

   → *Voir fig. 3. Attention, on ne doit pas considérer que les billes sont indiscernables, il y a donc 16 micro états et pas 9. Deux configurations où deux billes noires sont inversées sont bel et bien différentes. Parfois en physique, on fait l'hypothèse que des particules (généralement élémentaires) sont indiscernables (comme les bosons) ce qui donne une statistique différente et effectivement 9 micro états. Dans le cas que l'on considère, pour des billes macroscopiques, il n'y a aucune raison de faire cette hypothèse.*

3. Que peut-on dire a priori, sans information supplémentaire sur la dynamique, de la probabilité relative des différents micro-états ? Quelle hypothèse raisonnable

1. En fait, on peut se contenter de donner le nombre de billes blanches et de billes noires dans le compartiment de gauche, le nombre de droite se déduisant par conservation du nombre total de billes de chaque couleur.
2. Pour ne pas se tromper, on peut attribuer une lettre ou un chiffre à chaque bille.

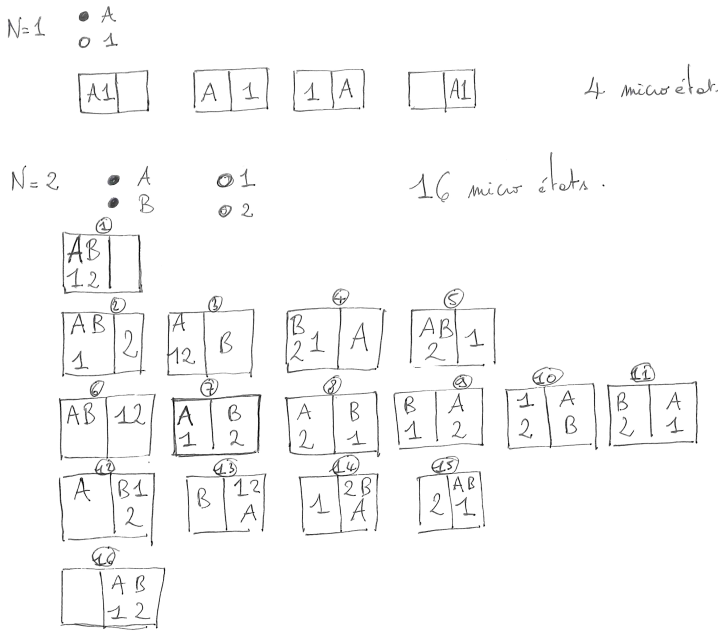


FIGURE 3 –

peut-on faire ?

→ *Sans hypothèse supplémentaire on peut supposer que l'espace des phases est visité de manière à peu près équiprobable et donc que les micro états précédemment définis sont équiprobables.*

4. On s'intéresse désormais au macro-état μ = «fraction du nombre de billes noires à gauche» :

$$\mu = \frac{\text{Nombre de billes noires à gauche}}{\text{Nombre total de billes à gauche}}$$

→ *Les plus brillants auront noté que cette question ne contient pas de question.*

5. Quels sont les macro-états possibles dans le cas $N = 2$. Quelle est leur probabilité ? Lequel est le plus probable ?

→ *Les macro-états possibles sont* $\mu = 0, 1/3, 1/2, 2/3, 1$. *Le micro état numéro 16 n'a pas un macro état bien défini car il faudrait calculer* $0/0$. *Je choisis de lui attribuer* $\mu = 1/2$ *car on peut dire qu'il y a autant de billes noires que de billes blanches quand il n'y en a aucune... Sinon on peut simplement oublier ce cas et je n'ai tenu rigueur à personne du choix de* μ *pour cet état. Pour calculer la probabilité on compte simplement le nombre de micro état pour chaque macro états et on divise par 16, le nombre total de micro états. Pour* $\mu = 0$ *on a les micro états 10,14,15 soit* $P(\mu = 0) = 3/16$, *pour* $\mu = 1/3$ *on a 3 et 4 soit* $P(\mu = 1/3) = 2/16 = 1/8$ *; pour* $\mu = 1/2$ *on a 1,7,8,9,11,16 soit* $P(\mu = 1/2) = 6/16 = 3/8$, *pour* $\mu = 2/3$ *on a 2 et 5 soit* $P(\mu = 2/3) = 1/8$ *et enfin pour* $\mu = 1$ *12, 13, 6 soit* $P(\mu = 1) = 3/16$. *Le macro état* $\mu = 1/2$ *est donc le plus probable.*

6. Pour N grand, quel sera le macro-état d'entropie maximale ?

→ *Pour N grand on s'attend à ce que le macro état associé au plus grand nombre de micro états, i.e. le macro état d'entropie maximale, soit celui pour lequel les billes sont équitablement réparties et donc pour lequel* $\mu = 1/2$. *Cette conjecture est validée dans le cas élémentaire traité précédemment.*

7. Initialement $\mu = 0$, le compartiment gauche ne contient que des billes noires [il fallait lire blanches ou changer $\mu = 0$ en $\mu = 1$. Comment évolue μ grossièrement en fonction du temps à partir du moment où on retire la paroi ? Pourquoi ?

→ *Pour un système* ***isolé****, l'entropie augmente au cours du temps pour atteindre son maximum (c'est la deuxième loi de la thermodynamique). Par conséquent,* μ *va tendre vers* $1/2$*, valeur qui donne l'entropie maximale.*

8. Si l'on regarde en détail l'évolution de μ en fonction du temps (i.e. avec une précision à une ou deux billes près), est-ce que l'évolution prédite à la question précédente est toujours vérifiée ?

   → *La deuxième loi de la thermodynamique n'est valable qu'en moyenne. Il est tout à fait possible que pendant un court instant l'entropie baisse avant de remonter car les billes se déplacent aléatoirement. En fait, même une fois l'équilibre autour de* $\mu = 1/2$ *atteint, on sait que tous les* μ *sont atteignables si on pouvait attendre un temps si long qu'il est impossible de se le représenter. En pratique, à l'équilibre, les fluctuations relatives typiquement accessibles de* μ *sont de l'ordre de* $1/\sqrt{N}$ *soit ici environ 0.001%.*

9. On met en contact deux compartiments contenant du lait chaud et du café chaud. On ne mélange pas activement, i.e. on ne remue pas. Que se passe-t-il ? Intuitivement, quelle influence possède la température ?

   → *Dans cette expérience, le café est l'analogue des billes noires et le lait l'analogue du lait. Même sans remuer on s'attend à ce que les particules diffusent d'un compartiment à l'autre et que l'on obtienne petit à petit du café au lait. L'agitation des particules est proportionnelle à la température, cette dernière joue donc le rôle de catalyseur, plus elle est élevée, plus l'état d'entropie maximum, i.e. ici l'état* $\mu = 1/2$ *où le café est mélangé, est atteint rapidement.*